

Shuttle Dashboard

End User Doku

Gruppe 5 · Java/JavaFX Projekt

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist das Shuttle Dashboard?	2
2. Erste Schritte: Login	2
2.1 Anwendung starten	2
2.2 Einloggen	3
3. Das Hauptdashboard	3
4. Die drei Phasen	4
5. Rollen und Zugriffsrechte	5
6. Funktionen	6
6.1 Mission Control	6
6.2 Logistics	7
6.3 Schedule	8
6.4 Predictive Analysis	9
6.5 Staff	10
6.6 Inventory	11
6.7 History	11
6.8 Sensor Data	12
6.9 AI Advisor	13
7. Häufige Fragen	14

1. Was ist das Shuttle Dashboard?

Das Shuttle Dashboard ist die zentrale Software für den Übergabeprozess nach einer Landung. Sobald das Shuttle aufsetzt, startet das System automatisch: Sensoren werden geprüft, Reparaturen geplant, Teile bestellt und das Team koordiniert. Am Ende steht die Freigabe durch den Security Chief.

Alle Informationen laufen an einem Ort zusammen, alle Beteiligten sehen in Echtzeit was passiert, und nichts geht mehr im Papierchaos unter.

2. Erste Schritte: Login

2.1 Anwendung starten

Die Anwendung wird über die bereitgestellte ausführbare Datei gestartet. Es erscheint automatisch der Login-Bildschirm.

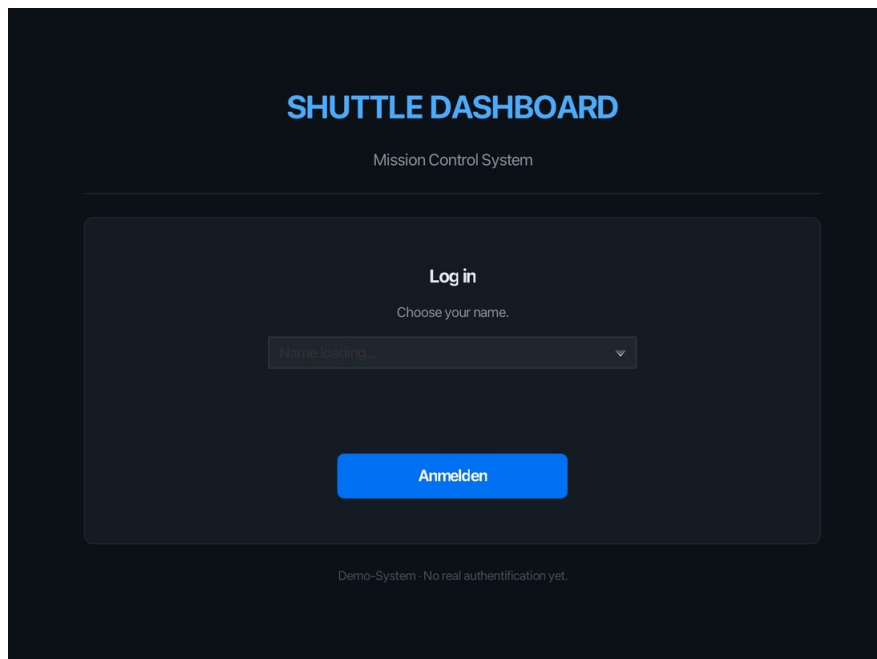


Abb. 1: Login-Bildschirm

2.2 Einloggen

1. Namen aus der Dropdown-Liste auswählen
2. Auf "Anmelden" klicken
3. Das System leitet automatisch zum Dashboard weiter

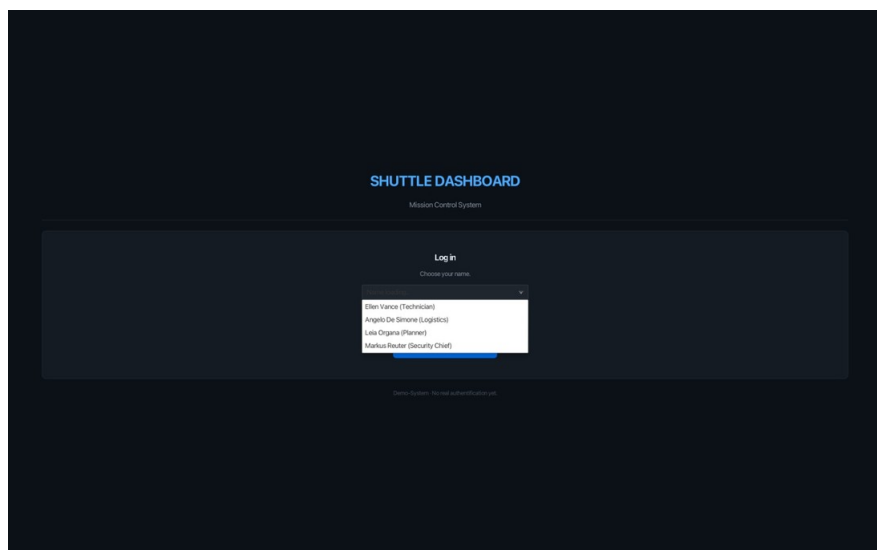


Abb. 2: Alle verfügbaren Benutzer in der Auswahlliste

Hinweis: Der ausgewählte Name bestimmt die Rolle im System. Je nach Rolle sind bestimmte Bereiche sichtbar oder gesperrt (siehe Kapitel 5).

3. Das Hauptdashboard

Das Dashboard zeigt nach dem Login alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Links befindet sich die Navigation, in der Mitte die Statusbereiche und rechts der AI Advisor.

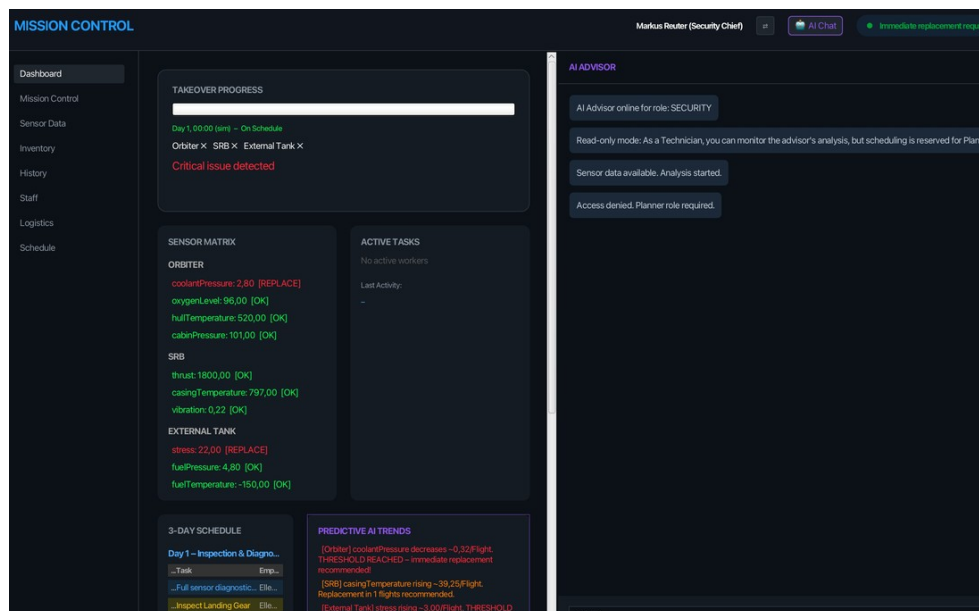


Abb. 3: Das Hauptdashboard im laufenden Betrieb

Bereich	Was steht dort?
Shuttle Approach	Aktuelle Phase des Shuttles und Fortschrittsbalken
Takeover Progress	Zeigt wie viele der drei Teile bereits freigegeben wurden
Sensor Matrix	Alle Sensorwerte auf einen Blick, rot markiert wenn Ersatz

Bereich	Was steht dort?
	nötig
Active Tasks	Welcher Techniker gerade an was arbeitet
3-Day Schedule	Die wichtigsten Punkte aus dem Zeitplan
Predictive AI Trends	Frühwarnungen auf Basis der letzten 5 Flüge
AI Advisor (rechts)	Der KI-Assistent mit automatischer Analyse

4. Die drei Phasen

Das System durchläuft nach der Landung automatisch drei Phasen. Es ist kein manueller Eingriff nötig.

Phase 1: LANDING

Das Shuttle ist im Anflug oder landet gerade. Der blaue Balken zeigt den Fortschritt. In dieser Phase ist nur Logistics freigeschaltet, damit Ersatzteile rechtzeitig vorbestellt werden können.

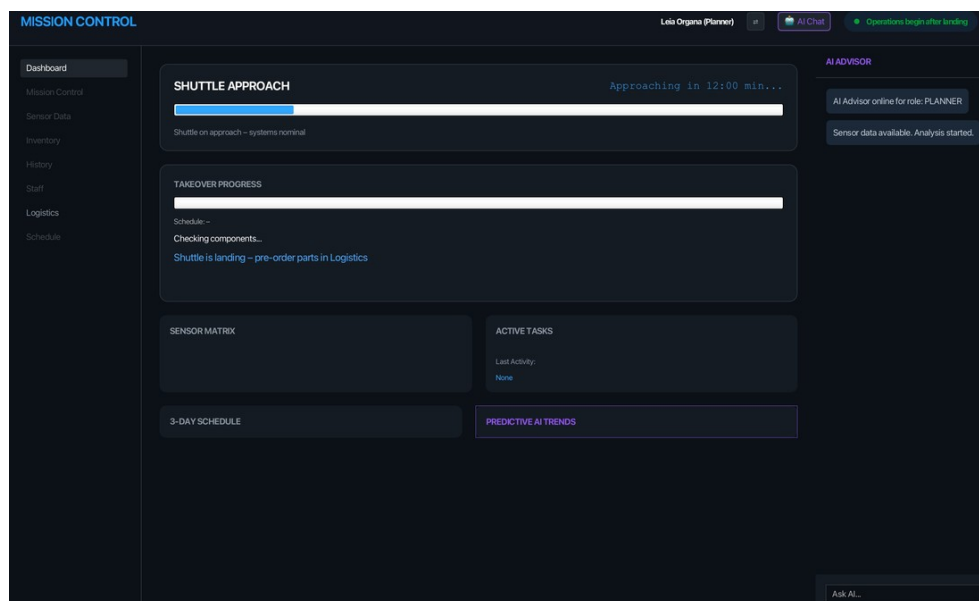


Abb. 4: Phase 1, Shuttle im Anflug

Phase 2: SENSOR LOADING

Die Sensordaten werden eingelesen und ausgewertet. Der gelbe Balken zeigt den Ladefortschritt. Im Hintergrund wird der Reparaturplan bereits erstellt.

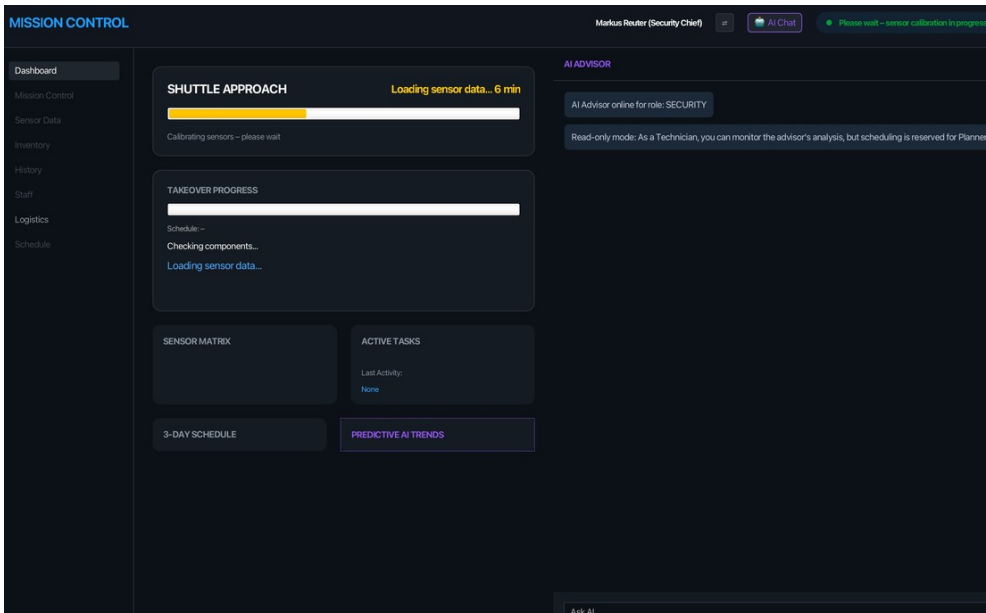


Abb. 5: Phase 2, Sensordaten werden geladen

Phase 3: OPERATIONAL

Alle Funktionen sind verfügbar. Der AI Advisor startet seine Analyse, Techniker können mit der Arbeit beginnen.

Tipp: Der aktuelle Status ist oben rechts im Dashboard immer sichtbar. Der Wechsel zwischen den Phasen erfolgt automatisch.

5. Rollen und Zugriffsrechte

Jeder Benutzer hat eine feste Rolle, die beim Login automatisch erkannt wird. Die Rolle bestimmt welche Bereiche sichtbar und nutzbar sind.

Rolle	Zugriff auf
Security Chief	Alles. Kann Reparaturen genehmigen und Bestellungen freigeben. Voller Zugriff auf den AI Advisor.
Technician	Dashboard, Mission Control, Sensor Data, Staff. AI Advisor nur lesend.
Planner	Dashboard, Schedule, Predictive Analysis, Staff. AI Advisor mit Planungsfunktion.
Logistics	Dashboard, Logistics, Inventory. AI Advisor lesend.

Hinweis: Gesperrte Bereiche sind in der Navigation ausgegraut und lassen sich nicht anklicken.

6. Funktionen

6.1 Mission Control

Für: Techniker, Security Chief

Hier werden alle Reparaturarbeiten am Shuttle koordiniert. Nach Auswahl des Teils zeigt das System automatisch welche Sensoren ausgetauscht werden müssen und ob die Teile auf Lager sind.

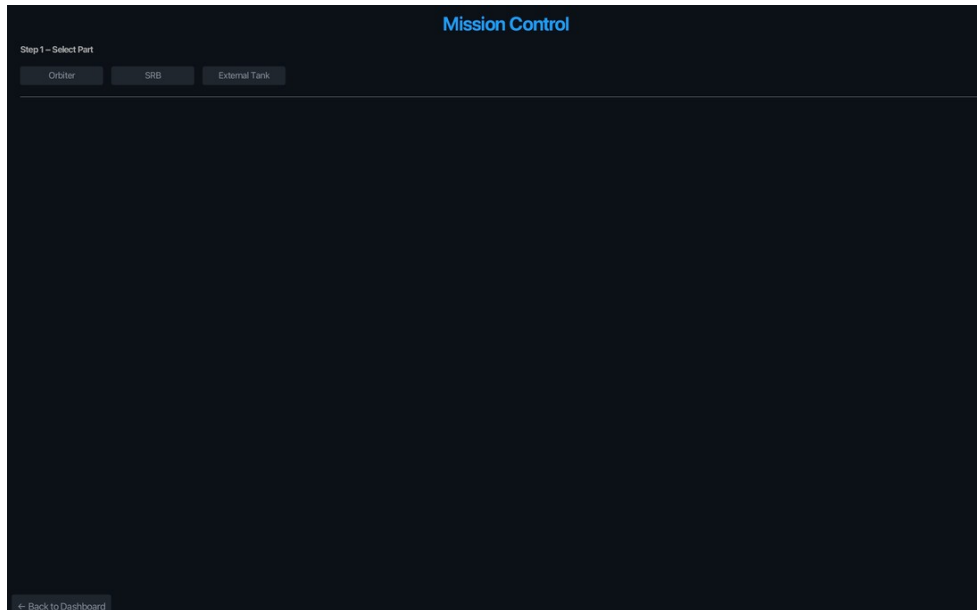


Abb. 6: Mission Control, Teilauswahl zu Beginn

Schritt 1: Teil auswählen

Auf Orbiter, SRB oder External Tank klicken. Der aktive Button wird blau.

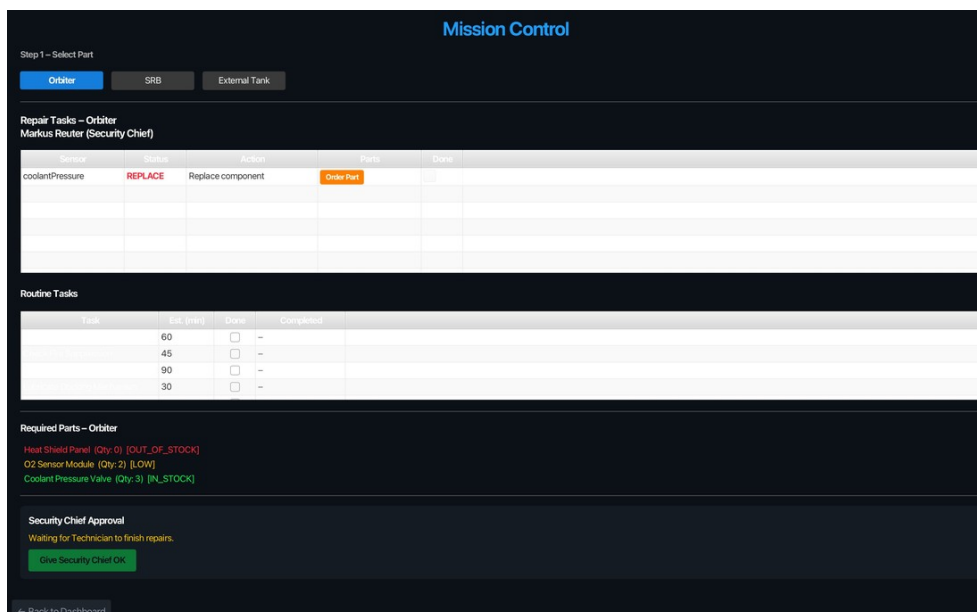


Abb. 7: Orbiter ausgewählt mit Reparaturtabelle und Lagerbestand

Schritt 2: Reparaturaufgaben bearbeiten

Status	Was tun?
REPLACE	Sensor muss ersetzt werden, erscheint in der Reparaturtabelle
IN STOCK	Teil verfügbar, Aufgabe per Checkbox abhaken
OUT OF STOCK	"Order Part" klicken, Bestellung läuft automatisch

Mission Control

Step 1 – Select Part

Orbiter **SRB** External Tank

Repair Tasks – SRB
Markus Reuter (Security Chief)

Sensor	Status	Action	Parts	Done
No repairs required for this part				

Routine Tasks

Task	Est. (min)	Done	Completed
	60	☐	–
			–
			–

← Back to Dashboard

Abb. 8: SRB ohne Reparaturbedarf

Schritt 3: Fertigmeldung und Freigabe

- Wenn alle Aufgaben erledigt sind: "Give Security Chief OK" klicken
- Security Chief prüft und gibt das Teil frei
- Der Fortschrittsbalken steigt um 33% pro freigegebenem Teil

Hinweis: Nur der Security Chief kann die Freigabe erteilen.

6.2 Logistics

Für Logistics-Mitarbeiter. Hier werden Ersatzteilbestellungen aufgegeben und verwaltet. Während der Landing-Phase ist dies der einzige freigeschaltete Bereich, damit Teile frühzeitig vorbestellt werden können.

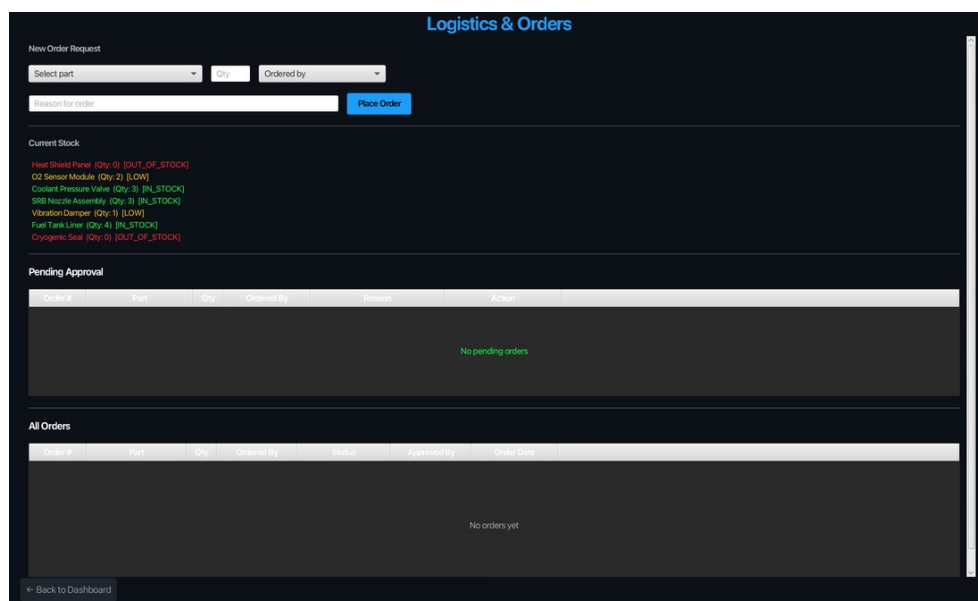


Abb. 9: Logistics mit Bestellübersicht und Lagerbestand

Status	Bedeutung
PENDING APPROVAL	Bestellung wartet auf Genehmigung
ORDERED	Genehmigt, Lieferung läuft (ca. 10 Sekunden)
DELIVERED	Teil eingetroffen, Lagerbestand wurde aktualisiert
REJECTED	Bestellung abgelehnt

Hinweis: Der Lagerbestand aktualisiert sich automatisch nach jeder Lieferung.

6.3 Schedule

Für Planner und Security Chief. Der 3-Tage-Zeitplan zeigt alle geplanten Aufgaben mit Uhrzeit, Kategorie und zugewiesenem Mitarbeiter. Über das Dropdown neben jeder Aufgabe lässt sich die Zuweisung direkt ändern.

3-Day Schedule				
Day 1 – Inspection & Diagnostics				
08:00	Full sensor diagnostic run	diagnostic	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
09:00	Inspect Landing Gear	routine	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
09:00	Check Fire Suppression System	routine	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
10:00	Inspect SRB Nozzles	routine	SRB	Ellen Vance (Technician)
11:00	Lunch Break	break		
15:00	Security Chief Review – Orbiter	approval	Orbiter	Markus Reuter (Security C...)
Day 2 – Repairs & Systems Check				
07:00	Repair casing Temperature (SRB)	repair	SRB	
08:00	Repair stress (External Tank)	repair	External Tank	
10:00	Refuel Main Tanks	routine	External Tank	Ellen Vance (Technician)
12:00	Calibrate Instruments	routine	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
14:00	Security Chief Review – SRB	approval	SRB	Markus Reuter (Security C...)
15:00	Security Chief Review – Ext. Tank	approval	External Tank	Markus Reuter (Security C...)
Day 3 – Final Checks & Sign-Off				
07:00	Clean Cabin	routine	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
08:00	Lubricate Docking Mechanisms	routine	Orbiter	Ellen Vance (Technician)
09:00	Check External Tank Seals	routine	External Tank	Ellen Vance (Technician)

Abb. 10: 3-Tage-Zeitplan mit Aufgaben und Mitarbeitern

Farbe	Aufgabentyp
Gelb	Routineaufgabe
Rot	Reparatur
Grün	Freigabe durch Security Chief
Weiß	Diagnose
Grau	Pause

6.4 Predictive Analysis

Für: Alle Rollen

Das System wertet die Sensordaten der letzten 5 Flüge aus und erkennt Trends. Die Ergebnisse erscheinen direkt im Dashboard unter "Predictive AI Trends". Wenn ein Sensor kritisch wird, wird das frühzeitig angezeigt, bevor es zum Problem wird.

Trend	Bedeutung
RISING	Wert steigt, Grenzwert wird bald erreicht
FALLING	Wert sinkt
STABLE	Kein auffälliger Trend

Hinweis: Kritische Trends werden in Rot angezeigt mit dem Hinweis "Immediate replacement recommended".

Status	Bedeutung
Low	Bestand niedrig, Nachbestellung empfehlenswert
Out of Stock	Nicht vorhanden, Bestellung nötig

Hinweis: Der Bestand wird automatisch angepasst, sobald eine Reparatur abgeschlossen oder eine Lieferung eingegangen ist.

6.7 History

Für: Security Chief

Alle abgeschlossenen Reparaturen werden hier automatisch protokolliert mit Datum, Teil, Sensor, durchgeführter Aktion und dem zuständigen Techniker. Zu Beginn einer Mission ist die Liste noch leer.

[illegible]

Abb. 13: Wartungsprotokoll

6.8 Sensor Data

Für Techniker und Security Chief. Eine tabellarische Gesamtansicht aller Sensoren aller Teile. Rot markierte Einträge (REPLACE) bedeuten, dass in Mission Control gehandelt werden muss. Änderungen werden dort gemacht, diese Ansicht dient nur zur Kontrolle.

Part	Sensor	Value	Status
Orbiter	coolantPressure	2,80	REPLACE
Orbiter	oxygenLevel	96,00	OK
Orbiter	hullTemperature	520,00	OK
Orbiter	cabinPressure	101,00	OK
SRB	thrust	1800,00	OK
SRB	casingTemperature	797,00	OK
SRB	vibration	0,22	OK
External Tank	stress	22,00	REPLACE
External Tank	fuelPressure	4,80	OK
External Tank	fuelTemperature	-150,00	OK

← Back to Dashboard

Abb. 14: Sensor Data Übersicht

6.9 AI Advisor

Für: Alle Rollen

Neu: Der AI Advisor ist ein integrierter KI-Assistent, der die aktuellen Sensordaten und den Systemstatus automatisch auswertet und rollenspezifische Hinweise gibt.

Das Panel befindet sich rechts im Dashboard und ist immer sichtbar. Über den "AI Chat" Button oben rechts lässt es sich ein- und ausblenden.

MISSION CONTROL

Markus Reuter (Security Chief) AI Chat Immediate replacement required

TAKEOVER PROGRESS

Day 1, 00:00 (am) - On Schedule

Orbiter X SRB X External Tank X

Critical issue detected

SENSOR MATRIX

ORBITER

coolantPressure: 2,80 [REPLACE]

oxygenLevel: 96,00 [OK]

hullTemperature: 520,00 [OK]

cabinPressure: 101,00 [OK]

SRB

thrust: 1800,00 [OK]

casingTemperature: 797,00 [OK]

vibration: 0,22 [OK]

EXTERNAL TANK

stress: 22,00 [REPLACE]

fuelPressure: 4,80 [OK]

fuelTemperature: -150,00 [OK]

ACTIVE TASKS

No active workers

Last Activity: -

3-DAY SCHEDULE

Day 1 - Inspection & Diagno...

Task Emp...

Full sensor diagnostic... Ele...

Inspect Landing Gear Ele...

PREDICTIVE AI TRENDS

[Orbiter] coolantPressure decreases -0,32/Flight. THRESHOLD REACHED - immediate replacement recommended.

[SRB] casingTemperature rising -39,25/Flight. Replacement in 1 flight recommended.

[External Tank] stress rising -3,00/Flight. THRESHOLD

AI ADVISOR

AI Advisor online for role: SECURITY

Read-only mode: As a Technician, you can monitor the advisor's analysis, but scheduling is reserved for Planner.

Sensor data available. Analysis started.

Access denied. Planner role required.

Abb. 15: AI Advisor Panel rechts im Dashboard

Was passiert automatisch?

- Nach der Sensor-Loading-Phase startet die Analyse automatisch
- Kritische Sensoren werden erkannt und gemeldet
- Jede Rolle bekommt passende Hinweise: Techniker sehen andere Meldungen als Planner

Zugriffsrechte

Rolle	Was der AI Advisor zeigt
Security Chief	Vollständige Analyse, Sicherheitshinweise, Freigabeempfehlungen
Planner	Zeitplanoptimierung, Scheduling-Empfehlungen
Technician	Kann die Analyse lesen, Planung ist gesperrt
Logistics	Lagerbestand und Bestellhinweise

Fragen stellen

4. Im Textfeld unten "Ask AI..." die Frage eintippen
5. Enter drücken
6. Die Antwort erscheint direkt im Panel

Hinweis: Der AI Advisor arbeitet mit vordefinierten Antwortmustern auf Basis der aktuellen Systemdaten. Es handelt sich um ein Demo-System.

7. Häufige Fragen

Problem	Lösung
Bestimmte Menüpunkte sind ausgegraut und nicht anklickbar.	Das liegt an der Rolle. Wer Zugang zu einem gesperrten Bereich braucht, wendet sich an den Security Chief.
Eine Reparaturaufgabe zeigt OUT OF STOCK.	Das System löst automatisch eine Bestellung aus. Nach etwa 10 Sekunden ändert sich der Status auf ARRIVED.
Der "Give Security Chief OK" Button reagiert nicht oder fehlt.	Zuerst müssen alle Reparaturaufgaben abgehakt sein. Die Freigabe selbst kann nur der Security Chief erteilen.
Der AI Advisor zeigt "Access denied. Planner role required."	Bestimmte Planungsfunktionen sind nur für Planner zugänglich. Techniker können die Analyse lesen, aber nicht steuern.
Das Dashboard zeigt veraltete Daten.	Kurz in einen anderen Bereich navigieren und wieder zurück, das Dashboard aktualisiert sich dann.

Problem	Lösung
Die Anwendung startet nicht.	Java 17 oder höher muss installiert sein. Andernfalls bitte den Administrator kontaktieren.